



Avenue du Ciseau, 15 - 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve

Migration d'un système de clonage de disques vers une solution de déploiement d'images via le réseau

Cahier des charges du travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme de bachelier en Technologie de
l'informatique

Marie PIERRARD



Rapporteur : Marie-Noël VROMAN

Année académique : 2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte	2
2. Problématique	3
3. Objectif du projet.....	3
3.1. Objectif principal :	3
3.2. Objectif secondaire :	3
4. Description du client.....	4
4.1. Besoins du client :	4
4.2. Contrainte du client :	4
5. Public cible	4
6. Technologies utilisées	5
6.1. Le concept du boot pxe	5
6.2. Protocoles et services réseau	5
6.3. modes de démarrage supportés	5
6.4. Solutions logicielles envisagées	6
7. Fonctionnalités attendues	6
8. Methodologie	10
8.1. Organisation du travail.....	10
9. Lexique	11

1. CONTEXTE

L'entreprise dans laquelle se déroule mon stage, FlowUp, est spécialisée dans le montage et la configuration de pc gaming.

Elle est organisée en plusieurs postes de travail qui forment une chaîne de production.

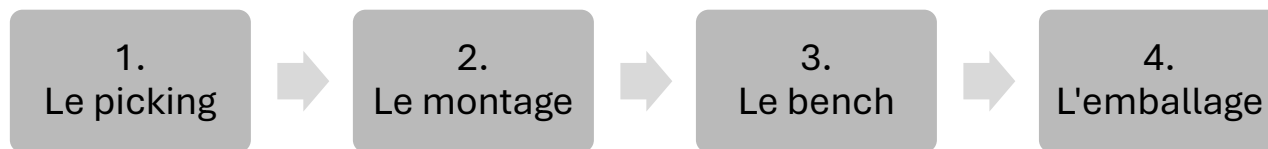


Figure 1

1. **Le picking** : Il correspond à l'étape où l'équipe rassemble tous les composants nécessaires à l'assemblage d'un PC (processeur, RAM, carte mère, SSD, boîtier, etc.) en fonction de la commande du client. C'est aussi à ce poste que le clonage des SSD est actuellement réalisé, à l'aide d'une cloneuse physique.
2. **Le montage** : Les monteurs reçoivent les composants préparés lors du picking pour assembler le PC. Une fois l'assemblage terminé, le PC est enregistré dans ERP Odoo via une tablette avant d'être envoyé au poste suivant.
3. **Le bench** : C'est l'étape où le PC est configuré et testé. Les techniciens s'assurent du bon fonctionnement de tous les composants.
4. **L'emballage** : Une fois tous les tests du Bench validés, le PC est soigneusement emballé avant d'être expédié au client.

L'entreprise dispose également d'un service après-vente (SAV) qui prend en charge les PC retournés par les clients en cas de dysfonctionnement (freeze, problème de composant, etc.) afin d'en effectuer le diagnostic et la réparation.

Le clonage de SSD se fait via une cloneuse physique (voir image ci-contre). L'équipe dispose d'un SSD de référence par type de configuration (PC Aqua, PC carrefour, ...), contenant Windows ainsi que les pilotes pré-installés.

Dans ce contexte, le responsable IT m'a confié la mission de faire évoluer ce processus de clonage vers une solution de déploiement réseau.



Figure 2

2. PROBLÉMATIQUE

Actuellement, le clonage des SSD est réalisé au poste de picking, avant l'assemblage du PC. Cette méthode oblige l'équipe picking à gérer à la fois la préparation des composants et le clonage, ce qui ralentit la production et augmente le risque d'erreurs, notamment le clonage d'une image incorrecte sur un SSD destiné à une autre configuration.

De plus, puisque le clonage est effectué avant le montage, toute modification d'un composant en cours d'assemblage rend l'image clonée sur le SSD inadaptée à la configuration finale. Cette situation limite la flexibilité de l'équipe et peut entraîner des corrections longues et coûteuses en temps.

Les images système sont actuellement stockées sur des SSD physiques de référence, un pour chaque type de configuration. Cette méthode complique la maintenance : chaque mise à jour de Windows ou modification des pilotes requiert une intervention manuelle sur chaque SSD de référence. De plus, il n'existe pas de solution centralisée permettant de gérer et de maintenir ces images de façon efficace.

C'est pourquoi il est important de trouver une solution pour fluidifier la chaîne de production, limiter les risques d'erreurs et faciliter la maintenance des images système, en mettant en place un déploiement réseau au niveau du Bench.

3. OBJECTIF DU PROJET

3.1. OBJECTIF PRINCIPAL :

Remplacer le système de clonage physique par un déploiement réseau via PXE Boot. Concrètement, les PC arrivent vierges au Bench et reçoivent automatiquement leur image Windows ainsi que les pilotes depuis un serveur central, sans intervention nécessaire au niveau du picking.

3.2. OBJECTIF SECONDAIRE :

- Centraliser la gestion des images système sur un serveur unique.
- Gérer plusieurs profils d'images adaptés aux différentes configurations matérielles (Aqua, Carrefour, etc.).
- Simplifier la maintenance des images (mises à jour Windows, pilotes) depuis une plateforme centralisée.
- Alléger la charge de l'équipe picking en supprimant la tâche de clonage.
- Réduire les risques d'erreurs liés au clonage manuel.
- Privilégier une solution open source autant que possible.

4. DESCRIPTION DU CLIENT

Le client est l'entreprise FlowUp, spécialisée dans le montage et la configuration de PC gaming. Le commanditaire direct du projet est le responsable IT de l'entreprise, chargé de superviser l'infrastructure informatique et les outils de production. Les utilisateurs finaux de la solution seront principalement les techniciens du Bench, qui réaliseront les déploiements au quotidien.

4.1. BESOINS DU CLIENT :

Le client souhaite mettre en place un système de déploiement réseau via Boot PXE permettant d'installer le système d'exploitation directement au poste de Bench. Ainsi, les PC restent "vierges" jusqu'à cette étape, offrant plus de flexibilité en cas de modification de composants durant le montage.

Le client souhaite également centraliser la gestion des images système pour en faciliter la maintenance. Plutôt que d'avoir un SSD de référence physique pour chaque type de configuration, toutes les images seraient stockées et gérées depuis un serveur unique.

4.2. CONTRAINTE DU CLIENT :

- La solution doit être Open Source.
- Elle doit s'intégrer dans l'infrastructure réseau existante de FlowUp.
- Elle doit être maintenable par l'équipe IT en interne.
- Le déploiement doit être suffisamment rapide pour ne pas impacter la chaîne de production.
- La solution doit supporter plusieurs profils d'images selon les types de configurations matérielles (Aqua, Carrefour, etc.)

5. PUBLIC CIBLE

Les utilisateurs principaux seront les techniciens du Bench, chargés de réaliser quotidiennement les déploiements d'images sur les PC en production.

L'équipe IT, de son côté, jouera un rôle d'administrateur, responsable de la gestion du serveur ainsi que de la création et de la mise à jour des images système adaptées aux différentes configurations matérielles.

6. TECHNOLOGIES UTILISÉES

6.1. LE CONCEPT DU BOOT PXE

Le Boot PXE* (Preboot eXecution Environment) est un protocole de démarrage réseau qui permet à un ordinateur local de démarrer en chargeant des données depuis un serveur distant, au lieu d'utiliser le disque dur local ou une clé USB.

L'objectif de PXE est d'initialiser un OS minimal afin de permettre le clonage réseau des machines et de remplacer la cloneuse physique.

6.2. PROTOCOLES ET SERVICES RÉSEAU

Le Boot PXE repose sur deux protocoles importants :

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : C'est le service qui attribue automatiquement une adresse IP aux PC lorsqu'ils se connectent au réseau. Grâce à lui le PC reçoit son adresse IP mais également l'adresse où se trouve le serveur de déploiement.
- **TFTP (Trivial File Transfer Protocol)** : C'est un protocole de transfert de fichier léger, utilisé pour transmettre le fichier de démarrage du serveur vers le PC lors du démarrage via PXE.

IPXE / HTTP : iPXE est une extension du protocole PXE qui permet de transférer les images Windows via HTTP, un protocole beaucoup plus rapide que le TFTP pour le transfert de fichiers volumineux.

6.3. MODES DE DÉMARRAGE SUPPORTÉS

Le système de déploiement doit pouvoir gérer deux modes de démarrage en fonction de l'âge des machines :

- **Le mode BIOS (Legacy)** : C'est l'ancien système de démarrage utilisé sur les PC les plus anciens. Le système de déploiement envoie automatiquement le fichier de démarrage adapté à ce mode.
- **Le mode UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)** : C'est le système de démarrage moderne utilisé sur tous les PC récents fonctionnant sous Windows 11. Le serveur PXE doit pouvoir détecter le type de machine afin d'envoyer le fichier de démarrage approprié.

*<https://www.it-connect.fr/le-boot-pxe-et-le-boot-ipxe-pour-les-debutants/>

6.4. SOLUTIONS LOGICIELLES ENVISAGÉES

Deux solutions open source ont été identifiées pour répondre aux besoins de FlowUp :

- **FOG Project (solution retenue)** : c'est une solution d'imagerie informatique libre et open source basée sur Linux, compatible avec différentes versions de Windows, Linux et Mac OS. Il permet de stocker et gérer les images système sur un serveur central, de les déployer via le réseau, et de suivre les déploiements en temps réel grâce à une interface web accessible depuis n'importe quel PC connecté au réseau.
- **Clonezilla Server** : Clonezilla est une alternative open source robuste et performante. Toutefois, elle ne propose pas d'interface web et s'utilise entièrement en ligne de commande, ce qui la rend moins pratique pour une utilisation quotidienne par les techniciens du Bench.

FOG Project a donc été choisi car il répond mieux aux besoins du client, notamment grâce à son interface web et ses fonctionnalités de gestion centralisée des images.

7. FONCTIONNALITÉS ATTENDUES

ID	Titre	User Stories	Description	Critère Validation
US01	Boot PXE	En tant que technicien Bench, je veux que le PC puisse démarrer depuis le réseau afin de recevoir automatiquement son image système.	Lorsque le technicien démarre le PC au Bench, celui-ci doit se connecter automatiquement au réseau et afficher le menu de déploiement FOG, sans nécessiter aucune intervention supplémentaire.	✓ Le PC démarre et obtient automatiquement une adresse IP. ✓ Le menu FOG s'affiche à l'écran. ✓ Le technicien peut naviguer dans le menu à l'aide du clavier
US02	Déploiement par groupe	En tant que technicien référent, je veux assigner un PC à un groupe FOG et lancer le déploiement depuis le PC administrateur afin que la bonne image soit déployée automatiquement sans risque d'erreur.	Lorsqu'un PC est enregistré dans FOG par le technicien bench, le technicien référent à partir du PC admin assigne le PC au groupe correspondant à sa configuration (PC-Aqua-AMD) et lance la tâche de déploiement. Le technicien bench redémarre ensuite le PC et FOG déploie alors automatiquement l'image	✓ Le PC apparaît dans l'interface web FOG après l'enregistrement par le technicien du bench. ✓ Le technicien référent assigne le PC au bon groupe depuis le PC admin. ✓ La tâche de déploiement se crée correctement depuis l'interface web.

			associée au groupe via le réseau.	✓ Le PC redémarre automatiquement en PXE et reçoit l'image correspondante sans intervention supplémentaire. ✓ L'image déployée correspond bien à la configuration du PC. ✓ Le technicien du bench éteint et redémarre le PC après l'enregistrement.
US03	Création de l'image de référence	En tant qu'administrateur IT, je veux créer une image système à partir d'un PC de référence afin de la stocker sur le serveur et la rendre disponible pour les futurs déploiements.	L'administrateur IT installe Windows ainsi que les pilotes nécessaires sur un PC de référence, puis lance une capture de l'image via FOG. Cette image est ensuite stockée sur le serveur et devient disponible pour être déployée sur les futurs PC produits	✓ L'image est correctement créée et stockée sur le serveur après la capture. ✓ L'image apparaît dans l'interface de gestion. ✓ Les pilotes sont correctement installés et reconnus par Windows. ✓ L'image peut être sélectionnée pour une installation.
US04	Compatibilité UEFI	En tant que technicien Bench, je veux que le déploiement soit compatible avec les PC modernes afin d'éviter tout blocage lié à des problèmes de démarrage.	Le serveur de déploiement doit être capable de gérer les PC démarrant en mode UEFI, ce mode étant activé par défaut sur tous les PC modernes fonctionnant sous Windows 11. Pour autoriser le démarrage via PXE, il est nécessaire de désactiver préalablement le Secure Boot dans le BIOS.	✓ Le PC démarre en mode UEFI sans message d'erreur. ✓ Le menu de déploiement s'affiche correctement sur un PC en mode UEFI. ✓ L'image est déployée avec succès, sans erreur liée au Secure Boot.
US05	Interface de gestion	En tant qu'administrateur IT, je souhaite accéder à une interface web afin de gérer les images et suivre l'avancement des déploiements, sans	L'administrateur IT peut gérer l'ensemble des images système et suivre les déploiements en cours depuis son PC, sans avoir à se déplacer physiquement.	✓ L'interface web est accessible depuis le VLAN Bench et le PC du responsable IT. ✓ Les images sont visibles et modifiables depuis l'interface.

		avoir à me déplacer physiquement.		✓ L'administrateur peut ajouter, renommer ou supprimer une image. ✓ Les déploiements en cours sont visibles en temps réel.
US06	Suivi du déploiement	En tant que technicien Bench, je veux pouvoir suivre l'avancement du déploiement en temps réel afin de savoir quand le PC sera prêt et détecter les potentielles erreurs.	Pendant le déploiement, le technicien peut voir la progression de l'installation sur l'écran du PC en cours de déploiement.	✓ Une barre de progression ou un pourcentage est visible pendant le déploiement. ✓ Un message de confirmation s'affiche quand le déploiement est terminé. ✓ Un message d'erreur s'affiche si le déploiement échoue.
US07	Historique des déploiements	En tant qu'utilisateur autorisé, je veux pouvoir consulter l'historique des déploiements afin d'assurer la traçabilité et d'identifier rapidement les éventuels problèmes.	L'administrateur IT ou toute personne autorisée peut consulter la liste des déploiements effectués, avec toutes les informations essentielles de chaque déploiement.	✓ L'historique est accessible depuis l'interface de gestion. ✓ Chaque entrée indique la date, l'image utilisée, le PC ciblé et le statut (succès ou échec). ✓ L'historique est conservé dans le temps. ✓ Les déploiements en erreur sont clairement identifiables.
US08	Clavier FR	En tant que technicien bench, je veux naviguer dans le menu FOG avec un clavier français (AZERTY) afin d'éviter les erreurs de saisie.	Les techniciens bench utilisent des claviers AZERTY. Il serait donc souhaitable de pouvoir naviguer dans le menu FOG avec cet agencement du clavier car il y a des différences entre les claviers UK (QWERTY) et FR (AZERTY).	✓ Possibilité d'écrire avec un clavier français dans le menu FOG.
US09	Workflow	En tant que technicien bench et référent, je veux disposer d'une	Afin d'éviter les erreurs et d'assurer un déploiement cohérent, un workflow clair doit être défini et	✓ Le workflow est documenté et validé par le responsable IT.

		procédure claire afin de réaliser les déploiements sans erreur et de manière standardisée.	documenté pour les techniciens bench et le technicien référent. Ce workflow doit s'intégrer dans le processus de production existant de FlowUp.	✓ Les étapes sont claires et accessibles à tous les techniciens. ✓ Le workflow s'intègre correctement dans la chaîne de production existante. ✓ Les rôles de chaque intervenant sont clairement définis.
US10	HTTPS	En tant que responsable IT, je veux que l'interface web de FOG soit sécurisée via HTTPS afin de protéger les accès administrateurs et chiffrer les échanges sur le réseau.	L'interface web de FOG étant accessible depuis le réseau interne de FlowUp, les échanges entre le navigateur et le serveur doivent être chiffrés afin de protéger les accès administrateurs et éviter toute interception des données sur le réseau.	✓ L'interface FOG est accessible uniquement via HTTPS. ✓ Un certificat SSL est correctement configuré sur le serveur. ✓ La redirection HTTP vers HTTPS est fonctionnelle. ✓ Les communications internes iPXE restent accessibles en HTTP pour ne pas bloquer le boot PXE.
US11	Restriction d'accès	En tant que responsable IT, je veux restreindre l'accès à l'interface FOG au VLAN bench et à mon adresse MAC afin d'empêcher tout accès non autorisé depuis d'autres parties du réseau.	L'interface d'administration de FOG ne doit pas être accessible depuis n'importe quel poste du réseau. L'accès doit être limité aux postes du VLAN bench ainsi qu'au poste du responsable IT, identifié par son adresse MAC.	✓ L'interface FOG est accessible depuis tous les postes du VLAN bench. ✓ Le responsable IT peut accéder à l'interface depuis son PC via son adresse MAC. ✓ Tout accès depuis un réseau non autorisé est bloqué. ✓ La restriction est testée et validée.
US12	Script de test automatique	En tant que technicien bench, je veux que le script de vérification matérielle et le test OCCT se lancent automatiquement après le déploiement afin de gagner du	Actuellement, les techniciens bench branchent une clé USB contenant un script de vérification qu'ils lancent manuellement. Ce script vérifie la configuration matérielle du PC et lance un test OCCT de 20	✓ Le script se lance automatiquement après le déploiement via un Snapiin FOG. ✓ La vérification des composants s'exécute correctement.

		temps et d'éviter la manipulation de la clé de bench.	minutes. L'objectif est d'automatiser ce lancement via un Snapin FOG, afin d'éviter toute action humaine après le déploiement.	✓ Le test OCCT de 20 minutes se lance automatiquement. ✓ Un rapport est généré à la fin des tests. ✓ Le script ne s'exécute pas après le Sysprep final.
--	--	---	--	---

8. METHODOLOGIE

Pour la gestion de ce projet, une approche **Agile** adaptée au travail individuel est utilisée, inspirée de la méthodologie **Scrum**. Étant donné que le projet est réalisé seul, les pratiques Scrum ont été ajustées en conséquence.

Les fonctionnalités du projet sont listées dans un **Product Backlog** sous forme de User Stories, classées par ordre de priorité. Le travail est ensuite organisé en Sprints, chacun avec des objectifs clairs et définis à l'avance.

La première version du projet sera un **MVP (Minimum Viable Product)**, c'est une version minimale mais fonctionnelle du système. Ce MVP permettra de déployer avec succès une image Windows sur un PC vierge via PXE Boot depuis le serveur FOG. Cette phase initiale validera le bon fonctionnement de la solution de base avant d'intégrer les fonctionnalités supplémentaires.

8.1. ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail sera organisé en plusieurs phases distinctes :

1. Analyse et compréhension des besoins
2. Comparaison et choix des outils de déploiement
3. Installation et configuration du serveur FOG
4. Création des images système à partir des SSD de référence existants
5. Tests et validation en environnement de production
6. Rédaction du rapport final

Afin d'assurer un bon suivi du projet, différents outils seront utilisés pour organiser les tâches et suivre l'avancement. **GitHub Projects** sera utilisé pour l'organisation des User stories et la gestion des sprints, tandis que **GitHub** sera utilisé pour sauvegarder et suivre l'historique des modifications liées à la configuration du serveur ainsi qu'à la documentation du projet.

Des points de suivi réguliers seront réalisés avec le rapporteur et le client afin de présenter l'avancement du projet, valider les choix techniques et intégrer leurs retours.

9. LEXIQUE

BIOS (Basic Input Output System) - Logiciel de base installé sur la carte mère, assurant la communication entre le matériel et le système d'exploitation lors du démarrage. Il est aujourd'hui remplacé par l'UEFI.

Cloneuse - Appareil physique permettant de copier intégralement le contenu d'un disque dur vers un autre disque, de façon identique.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - Service réseau qui attribue automatiquement une adresse IP aux appareils connectés et qui indique également aux PC l'emplacement du serveur de déploiement.

FOG Project – C'est une solution open source qui permet de stocker des images système sur un serveur central et de les déployer automatiquement sur des PC via le réseau, le tout gérable depuis une interface web.

HTTP / iPXE - iPXE est une extension du protocole PXE. Là où PXE utilise le protocole TFTP, qui est peu performant pour les gros volumes, iPXE permet de transférer les images Windows via HTTP, le protocole standard du web, offrant ainsi un transfert beaucoup plus rapide pour les fichiers volumineux.

Image système - Un fichier unique contenant une copie exacte d'un disque dur, incluant Windows, les logiciels et les réglages, prêt à être déployé sur d'autres PC.

MVP (Minimum Viable Product) - Version minimale mais fonctionnelle d'un système.

Open source - Un logiciel Open Source est un programme dont le code source est accessible au public, permettant à chacun de le consulter et de le modifier sans payer de licences.

Pilotes (Drivers) - Petits programmes qui permettent au système d'exploitation de

reconnaître et de faire fonctionner les composants matériels (carte graphique, carte son, etc.).

Protocoles - Un protocole informatique définit les règles et les procédures permettant à deux processus informatiques d'échanger des données, notamment à travers un réseau.

PXE Boot (Preboot eXecution Environment) - Technologie qui permet à un ordinateur de démarrer en cherchant son système d'exploitation sur le réseau plutôt que sur son disque dur ou une clé USB.

Secure Boot – C'est une fonctionnalité de sécurité qui permet d'empêcher le chargement de logiciels malveillants au démarrage d'un PC Windows. Il fonctionne en autorisant uniquement les logiciels approuvés et signés numériquement à s'exécuter pendant le processus de démarrage.

SSD (Solid State Drive) - Support de stockage utilisant de la mémoire flash, beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique. C'est sur ce support que les images système sont déployées.

Système d'exploitation (OS - Operating System) - Logiciel de base (Ex: Windows) qui gère les composants matériels (CPU, RAM, Disque) et permet de lancer des applications. C'est le premier programme qui s'exécute après le démarrage de l'ordinateur.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - Protocole de transfert de fichiers très simple et léger, utilisé au tout début du boot PXE pour envoyer les fichiers de démarrage au PC.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) : C'est le remplaçant moderne du BIOS. Il offre une meilleure sécurité, un démarrage plus rapide, et prend en charge les disques de grande capacité ainsi que les normes modernes.